

铁路智能代理安全评测软件用户操作手册

软件名称：铁路智能代理安全评测软件 V1.0

版本号：V1.0

文档类型：用户操作手册

目录

1 引言

2 运行环境与启动

3 登录、退出与访问前提

4 系统导航与入口

5 主要操作流程

6 页面或功能操作

7 异常处理与常见问题

8 受阻页面记录

9 结论

1 引言

铁路智能代理安全评测软件面向实际业务中的资料处理、过程控制、结果记录和运行维护场景，围绕当前仓库已经实现或明确配置的入口组织功能边界。系统以Python、Node.js / Express作为主要技术支撑，针对多语言或双语内容切换与术语/文本映射、训练、评分、评测或结果记录流程、三维模型、地理场景或 WebGL 交互建立可追踪的处理链路。使用者从项目定义的入口提交输入或选择任务，系统完成参数校验、业务处理、状态更新和结果反馈；在数据需要持久化时，通过项目已有的数据层或本地文件结构保存关键对象，避免把临时过程误写成登记功能。

在结果导出、格式转换或报告生成、规则判断、风险识别或异常分支、代码入口 Railway 对应的可核验处理单元方面，软件根据真实代码中的对象、配置键、接口或命令进行组织。输入可以来自页面表单、图片视频、文本语料、训练配置、模型文件或命令行参数，输出可以是识别结果、检索结果、练习记录、评分报告、图形场景、导出文件或测试日志。对于不具备完整运行入口的仓库，文档只描述已经存在的脚本、模块和配置，并将尚未验证的页面或外部服务列为受阻项。

软件提供与项目主题相匹配的异常处理和可恢复路径，例如参数缺失、文件格式不符、模型或数据库不可用、权限不足、外部服务不可达、任务失败或结果为空等情况。部署时优先采用仓库已有的安装、构建、启动和测试命令，在 Windows 与 Linux 环境中通过路径 API、环境变量和 UTF-8 文本读取保持配置边界清晰；服务器地址、账号、令牌、密码和本机路径在软著材料中统一脱敏。

材料范围包括软件设计说明书、软件源代码和用户操作手册。设计说明书只说明需求概要、架构、业务逻辑、数据、接口、部署、安全和测试设计，并使用由代码推导出的项目专属设计图；源代码材料以真实自研源码为主体；用户操作手册只记录真实可达的页面、命令、服务或设备流程，运行截图仅放入用户操作手册，不与设计说明书混用。

项目说明中的已核验摘要：Railway Agent for Safety and Security Research workspace for an English paper on AI agents, railway safety, complex-network substructure analysis, rare-event risk discovery, cascading risk, and resilience assessment. Research direction The initial paper will study how multiple LLM agents can extract latent risk substructures from railway accident and near-miss reports, verify them against railway safety regulations, and map them to a railway network for cascading-risk and resilience analysis. Provisional title: Discovering Latent Risk Substructures from Railway Accident Reports Using Large Language Model Agents Repository contents - [docs/research-requirements.md](#): research requirements, corpus plan, domestic and international sources, book recommendations, and reproducibility rules. - [s

2 运行环境与启动

运行环境：Python、Node.js / Express；当前材料在 Linux Ubuntu 24.04.4 LTS 下生成。Windows 端应使用仓库提供的 Windows 启动脚本或同等跨平台命令，路径、编码和环境变量按平台预检规则处理。

入口文件/命令证据	操作建议	预期结果
-----------	------	------

3 登录、退出与访问前提

如项目存在认证入口，使用项目配置的测试账号或作者提供的账号登录；材料不记录真实密码。完成操作后按照页面退出控件或服务关闭命令退出。

4 系统导航与入口

1. **多语言或双语内容切换与术语/文本映射**：从项目实际文件或命令入口进入，准备与该功能对应的输入，执行后检查状态和结果。
2. **训练、评分、评测或结果记录流程**：从项目实际文件或命令入口进入，准备与该功能对应的输入，执行后检查状态和结果。
3. **三维模型、地理场景或 WebGL 交互**：从项目实际文件或命令入口进入，准备与该功能对应的输入，执行后检查状态和结果。
4. **结果导出、格式转换或报告生成**：从项目实际文件或命令入口进入，准备与该功能对应的输入，执行后检查状态和结果。
5. **规则判断、风险识别或异常分支**：从项目实际文件或命令入口进入，准备与该功能对应的输入，执行后检查状态和结果。
6. **代码入口 Railway 对应的可核验处理单元**：从项目实际文件或命令入口进入，准备与该功能对应的输入，执行后检查状态和结果。

5 主要操作流程

1. 检查依赖、配置、数据或设备。
2. 从真实页面、命令、服务或移动端入口提交输入。
3. 观察处理中、成功、失败或空结果状态。
4. 读取结果、记录日志或执行项目已有的导出/恢复操作。

6 页面或功能操作

本项目当前未发现可接受的真实运行截图。已从代码和 README 识别到的入口包括：暂无可确认入口。在完成依赖安装、外部服务准备或设备连接后，应通过真实运行环境补采截图；本手册不使用静态源码、设计图或宣传图替代运行截图。

7 异常处理与常见问题

- 依赖未安装：按 README 或构建文件安装对应运行时和包。
- 配置缺失：复制项目提供的示例配置，敏感值通过环境变量注入。
- 输入或文件无效：检查格式、路径、大小和必需字段后重试。
- 服务、数据库、模型或设备不可用：保留错误日志并记录受阻原因，不以静态文件代替运行结果。
- 结果为空或状态异常：检查输入数据、权限、资源和任务日志。

8 受阻页面记录

受阻原因：当前仓库未提供可直接打开的已核验页面截图，或运行需要未配置的数据库、模型、设备、外部服务或图形环境。补采时应记录页面/入口、前置条件、阻塞错误和复核时间。

9 结论

本手册按当前项目可核验的页面、功能、命令或服务入口编排；运行截图仅来自真实运行软件，未发现的页面不虚构。

6A 逐机制操作、异常恢复与验收记录

本节按真实机制逐项说明终端用户、任务执行人员或运维人员的操作。页面截图只作为已核验的运行证据，命令、服务、模型和设备项目则以实际入口和输出为准。<div class="page-break">

6.1 多语言或双语内容切换与术语/文本映射——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“多语言或双语内容切换与术语/文本映射”组织终端用户动作，依据 scripts/build_corpus.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/build_corpus.py 对应入口进入；3. 执行与“多语言或双语内容切换与术语/文本映射”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.2 多语言或双语内容切换与术语/文本映射——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“多语言或双语内容切换与术语/文本映射”组织终端用户动作，依据 scripts/build_corpus.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/build_corpus.py 对应入口进入；3. 执行与“多语言或双语内容切换与术语/文本映射”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.3 多语言或双语内容切换与术语/文本映射——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。 本单元围绕“多语言或双语内容切换与术语/文本映射”组织终端用户动作，依据 scripts/build_corpus.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/build_corpus.py 对应入口进入；3. 执行与“多语言或双语内容切换与术语/文本映射”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.4 多语言或双语内容切换与术语/文本映射——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“多语言或双语内容切换与术语/文本映射”组织终端用户动作，依据 scripts/build_corpus.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/build_corpus.py 对应入口进入；3. 执行与“多语言或双语内容切换与术语/文本映射”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.5 多语言或双语内容切换与术语/文本映射——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“多语言或双语内容切换与术语/文本映射”组织终端用户动作，依据 scripts/build_corpus.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/build_corpus.py 对应入口进入；3. 执行与“多语言或双语内容切换与术语/文本映射”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.6 多语言或双语内容切换与术语/文本映射——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“多语言或双语内容切换与术语/文本映射”组织终端用户动作，依据 scripts/build_corpus.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/build_corpus.py 对应入口进入；3. 执行与“多语言或双语内容切换与术语/文本映射”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.7 训练、评分、评测或结果记录流程——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 scripts/build_experiment_jobs.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/build_experiment_jobs.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.8 训练、评分、评测或结果记录流程——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 scripts/build_experiment_jobs.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/build_experiment_jobs.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.9 训练、评分、评测或结果记录流程——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。 本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 scripts/build_experiment_jobs.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/build_experiment_jobs.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.10 训练、评分、评测或结果记录流程——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 scripts/build_experiment_jobs.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/build_experiment_jobs.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.11 训练、评分、评测或结果记录流程——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 scripts/build_experiment_jobs.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/build_experiment_jobs.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.12 训练、评分、评测或结果记录流程——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”组织终端用户动作，依据 scripts/build_experiment_jobs.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/build_experiment_jobs.py 对应入口进入；3. 执行与“训练、评分、评测或结果记录流程”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.13 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 scripts/download_public_corpus.ps1 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/download_public_corpus.ps1 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.14 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 scripts/download_public_corpus.ps1 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/download_public_corpus.ps1 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.15 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。 本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 scripts/download_public_corpus.ps1 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/download_public_corpus.ps1 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.16 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 scripts/download_public_corpus.ps1 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/download_public_corpus.ps1 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.17 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 scripts/download_public_corpus.ps1 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/download_public_corpus.ps1 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.18 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”组织终端用户动作，依据 scripts/download_public_corpus.ps1 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/download_public_corpus.ps1 对应入口进入；3. 执行与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.19 结果导出、格式转换或报告生成——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 scripts/download_public_corpus.sh 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/download_public_corpus.sh 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.20 结果导出、格式转换或报告生成——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 scripts/download_public_corpus.sh 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/download_public_corpus.sh 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.21 结果导出、格式转换或报告生成——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。 本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 scripts/download_public_corpus.sh 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/download_public_corpus.sh 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.22 结果导出、格式转换或报告生成——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 scripts/download_public_corpus.sh 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/download_public_corpus.sh 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.23 结果导出、格式转换或报告生成——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 scripts/download_public_corpus.sh 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/download_public_corpus.sh 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.24 结果导出、格式转换或报告生成——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“结果导出、格式转换或报告生成”组织终端用户动作，依据 scripts/download_public_corpus.sh 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/download_public_corpus.sh 对应入口进入；3. 执行与“结果导出、格式转换或报告生成”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.25 规则判断、风险识别或异常分支——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 scripts/evaluate_annotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/evaluate_annotations.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.26 规则判断、风险识别或异常分支——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 scripts/evaluate_annotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/evaluate_annotations.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.27 规则判断、风险识别或异常分支——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。 本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 scripts/evaluate_annotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/evaluate_annotations.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.28 规则判断、风险识别或异常分支——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 scripts/evaluate_annotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/evaluate_annotations.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.29 规则判断、风险识别或异常分支——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 scripts/evaluate_annotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/evaluate_annotations.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.30 规则判断、风险识别或异常分支——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“规则判断、风险识别或异常分支”组织终端用户动作，依据 scripts/evaluate_annotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/evaluate_annotations.py 对应入口进入；3. 执行与“规则判断、风险识别或异常分支”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.31 代码入口 Railway 对应的可核验处理单元——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 scripts/normalize_preannotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/normalize_preannotations.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.32 代码入口 Railway 对应的可核验处理单元——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 scripts/normalize_preannotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/normalize_preannotations.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.33 代码入口 Railway 对应的可核验处理单元——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。本单元围绕“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 scripts/normalize_preannotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/normalize_preannotations.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.34 代码入口 Railway 对应的可核验处理单元——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 scripts/normalize_preannotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/normalize_preannotations.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.35 代码入口 Railway 对应的可核验处理单元——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 scripts/normalize_preannotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/normalize_preannotations.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.36 代码入口 Railway 对应的可核验处理单元——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 scripts/normalize_preannotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/normalize_preannotations.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.37 代码入口 Agent 对应的可核验处理单元——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。 本单元围绕“代码入口 Agent 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 scripts/prepare_preannotation_jobs.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/prepare_preannotation_jobs.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Agent 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.38 代码入口 Agent 对应的可核验处理单元——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“代码入口 Agent 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 scripts/prepare_preannotation_jobs.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/prepare_preannotation_jobs.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Agent 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.39 代码入口 Agent 对应的可核验处理单元——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。本单元围绕“代码入口 Agent 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 scripts/prepare_preannotation_jobs.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/prepare_preannotation_jobs.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Agent 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.40 代码入口 Agent 对应的可核验处理单元——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“代码入口 Agent 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 scripts/prepare_preannotation_jobs.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/prepare_preannotation_jobs.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Agent 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.41 代码入口 Agent 对应的可核验处理单元——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“代码入口 Agent 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 scripts/prepare_preannotation_jobs.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/prepare_preannotation_jobs.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Agent 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.42 代码入口 Agent 对应的可核验处理单元——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“代码入口 Agent 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 scripts/prepare_preannotation_jobs.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/prepare_preannotation_jobs.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Agent 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.43 代码入口 Safety 对应的可核验处理单元——准备与访问前提

确认运行时、配置、输入资源、权限和外部依赖，记录启动前的检查结果。本单元围绕“代码入口 Safety 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 scripts/promote_reviewed_annotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/promote_reviewed_annotations.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Safety 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.44 代码入口 Safety 对应的可核验处理单元——进入与导航路径

从项目实际命令、服务、客户端入口或已核验页面进入，不将未验证菜单写成可用功能。本单元围绕“代码入口 Safety 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 scripts/promote_reviewed_annotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/promote_reviewed_annotations.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Safety 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.45 代码入口 Safety 对应的可核验处理单元——输入与参数填写

按项目真实字段、文件格式、任务参数或命令行参数准备输入，并检查缺失、格式和范围。本单元围绕“代码入口 Safety 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 scripts/promote_reviewed_annotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/promote_reviewed_annotations.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Safety 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.46 代码入口 Safety 对应的可核验处理单元——执行与过程观察

执行核心操作，观察处理中、排队、成功、失败、空结果或人工复核状态。本单元围绕“代码入口 Safety 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 scripts/promote_reviewed_annotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/promote_reviewed_annotations.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Safety 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.47 代码入口 Safety 对应的可核验处理单元——结果读取与留存

确认结果展示、文件输出、日志、数据库记录或任务状态，并说明再次打开或重复执行的影响。本单元围绕“代码入口 Safety 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 scripts/promote_reviewed_annotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/promote_reviewed_annotations.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Safety 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录

6.48 代码入口 Safety 对应的可核验处理单元——异常恢复与验收

按错误类型执行修正、重试、回滚、重新登录、依赖恢复或人工确认，给出完成判定。本单元围绕“代码入口 Safety 对应的可核验处理单元”组织终端用户动作，依据 scripts/promote_reviewed_annotations.py 的实际入口或代码行为编排。当前单元没有新增截图证据，按真实命令、服务、任务或设备入口操作；不得用设计图、静态源码或宣传图代替运行截图。

操作记录：1. 检查前置条件并准备输入；2. 从 scripts/promote_reviewed_annotations.py 对应入口进入；3. 执行与“代码入口 Safety 对应的可核验处理单元”相关的操作；4. 观察状态和结果；5. 记录输出、日志或下一步入口。

预期结果：操作完成后应得到项目实际定义的页面状态、任务状态、识别/检索/训练结果、文件输出、记录更新或受控错误。若结果为空，应先检查输入、权限、服务、模型、数据库、设备和资源状态，不能直接判定软件无效。

异常与恢复：对缺少输入、格式不符、网络/数据库/模型不可用、权限不足、处理超时和重复提交分别记录错误现象；按项目已有重试、重新加载、返回、取消、回滚、人工复核或日志排查路径恢复。恢复后再次检查结果是否重复、状态是否倒退、敏感信息是否出现在页面或日志。

检查项	操作前	操作中	操作后
入口与权限	确认入口可达、角色和权限满足	不绕过受保护流程	确认会话或任务状态有效
输入与处理	确认格式、大小和必要字段	观察处理中和异常提示	确认结果完整且可追踪
输出与记录	确认输出目录或记录位置	不覆盖未完成结果	检查文件、日志或数据记录